

Ja — ik zou die vragen veel concreter maken en telkens “**wat staat er nu / wat geeft jouw document / wat moet jij bevestigen**” erbij zetten. Belangrijk: bij het zogenaamde “roadmap-model” bestaat voor de nieuwe 2-maandenbaseline **nog géén definitieve formule**. De roadmap definieert alleen de inputs en zegt expliciet dat Joren de formule nog moet vastleggen. Het oude model **reported hours × 40** is juist vervangen/superseded.

Je kunt dit ongeveer zo naar Joren sturen:

Vragen voor definitieve Phase 13-specificatie

1. Startbaseline / onboarding: welk model is definitief?

In de huidige roadmap staat dat we voor de nieuwe baseline **2 maanden trainingshistoriek** willen gebruiken, per discipline:

- zwemmen: gemiddeld **meter/week + sessies/week**
- fietsen: gemiddeld **km/week + sessies/week**
- lopen: gemiddeld **km/week + sessies/week**

De beoogde formule is daar nog niet ingevuld; conceptueel staat er dus alleen:

Baseline_swim = f(gemiddelde meter/week, sessies/week, Z2-aanname)

Baseline_bike = f(gemiddelde km/week, sessies/week, Z2-aanname)

Baseline_run = f(gemiddelde km/week, sessies/week, Z2-aanname)

Totale baseline = combinatie van de drie discipline-baselines

De exacte **f(...)**, combinatie, afronding, minimum/maximum en onvoldoende-historiek-regels ontbreken nog. De oudere geïmplementeerde richting **reported hours × 40** is inmiddels expliciet superseded.

In jouw nieuwe onboarding-PDF staat echter een ander model: **gemiddelde uren/week van de afgelopen maand**, met RPE 4 / IF 0,75 als vaste intensiteit.

Daar is de formule:

Start-TSS = uren/week × (IF² × 100) × sport-multiplier

met **IF** = 0,75, dus:

- zwemmen: uren × (0,75² × 100) × 0,9 = uren × 50,625
- fietsen: uren × (0,75² × 100) × 1,0 = uren × 56,25
- lopen: uren × (0,75² × 100) × 1,15 = uren × 64,6875

Dus concreet: **welk model moet definitief gebruikt worden?**

A. 2 maanden + afstand/week + sessiefrequentie of **B.** 1 maand + uren/week × vaste IF 0,75?

Als A de bedoeling is, hebben we nog de exacte formule nodig om afstand + frequentie naar start-TSS/private load om te zetten.

Ook graag exact bepalen wat bij **0 trainingshistoriek** gebeurt. In jouw document staat nu bijvoorbeeld 40–50 TSS voor een volledige beginner, maar voor de code moeten we één deterministische regel hebben.

2. Calibratie voor lopen en fietsen: is deze formule definitief?

Zoals ik je document begrijp:

$LTHR = \text{gemiddelde HR} / \text{RPE-ankerfactor}$

Met:

RPE	factor t.o.v. LTHR
1	0,70
2	0,78
3	0,84
4	0,88
5	0,91
6	0,94
7	0,97
8	1,00
9	1,03
10	1,06

Bijvoorbeeld uit jouw PDF:

$145 \text{ bpm} / 0,88 = 164,77 \rightarrow 165 \text{ bpm LTHR}$

Daarna:

- Z1 <82% LTHR
- Z2 82–89%
- Z3 90–95%
- Z4 96–100%
- Z5 >100%

Is dit exact het definitieve algoritme voor zowel lopen als fietsen?

En hoe moeten we afronden?

Bijvoorbeeld als:

$LTHR \times 0,82 = 135,3 \text{ bpm}$

wordt de grens dan 135 of 136 bpm?

We moeten uiteindelijk voor **iedere gehele bpm exact één zone** hebben zonder overlap of gaten.

3. Wat moet gebeuren bij een verdachte calibratie-uitkomst?

In het voorbeeld staat:

$$\text{gemiddelde HR} = 125 \text{ RPE} = 6 \text{ LTHR} = 125 / 0,94 \approx 133 \text{ bpm}$$

Daar staat vervolgens dat bij bijvoorbeeld **<140 bpm** de app kan waarschuwen **of** kan wachten op een tweede training.

Voor de implementatie moeten we dit exact weten.

Is **<140 bpm**:

- een echte vaste grens;
- enkel een voorbeeld;
- leeftijds-/disciplineafhankelijk?

En wat doet de app exact?

Optie A: zones berekenen en als pending tonen met waarschuwing. **Optie B:** geen zones berekenen en tweede calibratiesessie eisen. **Optie C:** iets anders.

Ook graag eventuele andere invalid/outlier-regels vastleggen.

4. Zwemcalibratie: is CSS/tempo?

Voor zwemmen staat in jouw document:

$$\text{CSS} = \text{gemiddelde pace} / \text{RPE-multiplier}$$

waarbij pace in seconden/100 m wordt gebruikt.

De RPE-multipliers zijn:

RPE	multiplier
1	1,25
2	1,18
3	1,12
4	1,08
5	1,06
6	1,04
7	1,01
8	1,00
9	0,96
10	0,92

Bijvoorbeeld:

$$120 \text{ sec}/100\text{m} / 1,12 = 107,14 \text{ sec} \approx 1:47/100\text{m CSS}$$

Daarna:

- Z1 >115% CSS
- Z2 108–114%
- Z3 103–107%
- Z4 98–102%
- Z5 <98%

Ook hier graag de exacte afrondings- en boundaryregels.

6. Wat doen we als time-in-zone-data onvolledig is?

Voorbeeld:

Totale looptraining = 60 minuten.

Maar door slechte sensorverbinding hebben we slechts:

- 10 min Z1
- 20 min Z2
- 8 min Z3
- 3 min Z4

Dus maar **41 van de 60 minuten** heeft betrouwbare HR-zone-data.

Met de nieuwe formule kunnen we voor die 41 minuten berekenen:

$$10 \times 0,58 + 20 \times 0,92 + 8 \times 1,38 + 3 \times 1,84$$

maar wat doen we met de ontbrekende 19 minuten?

Moeten we:

- alleen de 41 minuten meetellen;
- de 41 minuten extrapoleren naar 60 minuten;
- de volledige load ongeldig/onvoldoende betrouwbaar verklaren;
- een fallback gebruiken;
- een minimum coverage eisen, bijvoorbeeld X%?

De roadmap vraagt expliciet dat ontbrekende/partiële zone-tijd deterministisch behandeld wordt.

Ook graag aangeven wat we doen bij **distance-only zwemmen** wanneer er geen bruikbare duration/time-in-zone beschikbaar is.

7. De sRPE-formule zonder zones: moet die nog gebruikt worden in de MVP?

In jouw document staat voor onbekende zones:

$$\text{TSS} = (\text{duur in uren} \times \text{IF}^2 \times 100) \times \text{sport-multiplier}$$

met:

RPE 1 → IF 0,45 RPE 2 → 0,55 RPE 3 → 0,65 RPE 4 → 0,75 RPE 5 → 0,82 RPE 6 → 0,88 RPE 7 → 0,94 RPE 8 → 1,00 RPE 9 → 1,05 RPE 10 → 1,15

Bijvoorbeeld 60 min lopen, RPE 4:

$$1 \times 0,75^2 \times 100 \times 1,15 = 64,69 \text{ TSS}$$

Maar onze huidige MVP-beslissing is dat een HR-monitor verplicht wordt en dat RPE-only niet meer als normale trainingsroute beschikbaar is. De roadmap zegt ook dat de huidige RPE-duration-load wordt vervangen door time-in-zone multipliers.

Daarom graag expliciet bevestigen:

Moet deze sRPE-formule nog bestaan als fallback?

Zo ja:

- exact wanneer mag die gebruikt worden?
- alleen wanneer zones nog niet gekend zijn?
- ook wanneer HR tijdens een training ontbreekt?
- geldt ze ook voor zwemmen?
- krijgt zo'n load een lagere reliability/status?

Of is deze volledige sectie enkel historische context en **niet bedoeld voor de nieuwe MVP-ruleset?**

8. Fatigue, missed training en sickness: exacte formule

De huidige Phase 13-richting is:

- **sick week:** bewaren voor history/audit, maar uitsluiten uit load/planningberekeningen;
- **fatigue/missed training:** vertrekken van de lagere werkelijk gerealiseerde private load;
- daarna daarop progressie toepassen.

Conceptueel:

$$\text{Target}_{\text{next}} = \text{Realized_load_current} \times (1 + p)$$

waar p de progressiefactor is.

Bij bijvoorbeeld $p = 10\%$ en 300 gerealiseerde TSS:

$$300 \times 1,10 = 330 \text{ TSS}$$

Maar in de roadmap staat expliciet dat **10% momenteel slechts een voorbeeld is en nog geen definitief vastgelegde boundary**.

Kun je dus aangeven:

- exacte p ;

- geldt dezelfde **p** na fatigue en missed training?
- wanneer wordt géén progressie toegepast?
- wat is exact de bron/marker waarmee een week als **sick** wordt beschouwd?
- blijft de huidige 42-day baseline enkel als fallback bestaan voor normale ontbrekende historie, of vervalt die volledig?

De huidige implementatie gebruikt nog een beschikbare 42-day realized baseline in BR-004 en een historische progression-regel; die moet dus bewust behouden of vervangen worden.

9. Taper: graag de volledige deterministische formule

We hebben nu beslist dat taper **niet meer per volledige week** werkt, maar in de **7–10 dagen onmiddellijk vóór race day**.

Wat nog nodig is:

Hoe kiezen we 7, 8, 9 of 10 dagen?

Bijvoorbeeld:

Taper_start = race_date - N dagen

waar $N \in \{7, 8, 9, 10\}$.

Maar wat bepaalt N?

- raceafstand?
- discipline?
- trainingsbelasting?
- raceprioriteit?
- altijd dezelfde waarde?

En hoe verlagen we de load tijdens taper?

Bijvoorbeeld moet het iets zijn zoals:

Taper_target_day = normal_target × reduction_factor(day)

of:

Taper_total = normal_load × factor

We hebben dus de exacte reduction factors/curve nodig.

Ook graag bepalen:

- hoe partial Monday–Sunday weeks behandeld worden;
- wat er op race day zelf gebeurt;
- hoe overlaps met recovery behandeld worden;
- wat gebeurt bij meerdere races dicht bij elkaar;
- of swim/bike/run dezelfde reductie krijgen.